Top 100
Global
Innovator
10년 연속 선정

Soft Starter

LV SSC Series (200~575Vac 18~200A)
LV SSM Series (200~690Vac 24~1250A)
MV SSH Series (2.3~13.8kVac 70~1700A)



LS ELECTRIC

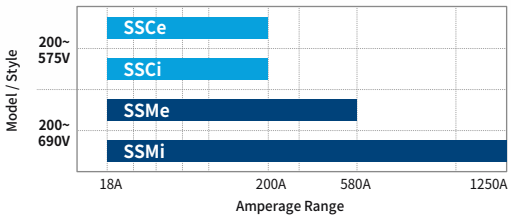
Soft Starter

에너지 기술 혁신이 곧 경쟁력인 시대
최고의 토털 솔루션 전문기업이 함께합니다

소프트스타터는 전동기 기동의 안정적 운전을 보증할 수 있는 효과적이고 경제적인 솔류션입니다. LS의 오랜 경험과 전문 역량으로 고객의 이익을 최대화해 줄 방안을 제공합니다.







SSC Series



SSCe
- Ultra Compact Design(Built-in Bypass)
- IEC/UL/KC Standards
- 간단한 조작 및 운전
- LED Indicator로 상태 및 Trip 상태 손쉽게 확인
- 사용중인 기동반 제거 후 설치가 용이



SSCi
- Ultra Compact Design(Built-in Bypass)
- IEC/UL/KC Standards
- 전동기 보호 기능 내장 • 간단한 조작 및 운전
- LED Indicator로 상태 및 Trip 상태 손쉽게 확인
- 간단한 판넬 구성 및 비용절감

SSM Series

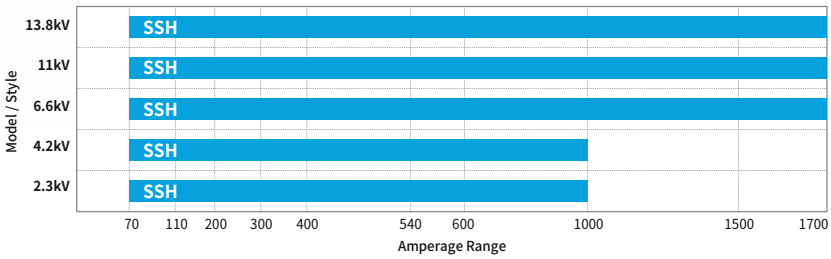


SSMe
- Compact Design(Built-in Bypass)
- IEC/UL/KC Standards
- 완벽한 모터보호 • 2상 운전
- 경제적인 비용
- 그래픽 디스플레이, Smart Card 적용



SSMi
- Compact Design(Built-in Bypass)
- IEC/UL/KC Standards
- 완벽한 모터보호 • 3상 운전
- 그래픽 디스플레이
- Smart Card 적용으로 PLC 기능 대체 가능





SSH Series



SSH Series Panel

- IEC/UL Standards
- Compact 디자인
- Fully Type Tested According to IEC 62271-200
- Internal ARC Protection Panel 적용
- 모든 전압에 적용 가능











Contents

SSC Series	**04**
형명체계 및 전류 정격	06
외형치수	07
Solutions 및 정격	08
SSM Series	**10**
형명체계 및 전류 정격	12
외형치수	13
Solutions 및 정격	14
기능 및 옵션	16
제품 선정	18
SSH Series	**20**
형명체계 및 정격	22
주요 적용 사례	24

SSC Series

경제형 소프트스타터의 기준

최적의 사이즈와 간단한 조작을 기본으로
경제형 소프트스타터 제품의 기준이 되고자 합니다.

IEC/UL/KC 인증 모두 대응 가능하며, 모터 보호 기능을 제공하여
고객의 전동기 시스템을 더욱 안정적으로 운영 가능합니다.

Bypass 회로는 기본 내장한 제품이며 DIN rail, 수평 취부,
전면 Rotary Switch, LED Indicator 등을 제공하고 있습니다.



신뢰성(Reliability)

Timed Voltage Ramp System 적용
- 우수한 Soft Starter/Stop 성능
- Energy Cost 저감, 전동기 효율 향상

간단한 조작 및 운전

Built-in Bypass, Compact Package

SSCi
- 전류 센싱과 제어를 통한 Constant Current System
- 전동기 보호 제공(전동기 과부하, 결상, Start Time 초과 등)
- Programmable Relay

효율성(Efficiency)

Compact Design
- Bypass Contactor 내장
- DIN rail (60A까지)
- 수평 취부 가능

Energy Savings
- 운전 시 효율 99.5%
- 하모닉 Zero

Simple to Integrate
- 상위 주 차단기 및 역률보상 Capacitor 제어를 위한
  출력 Relay 보유로 손쉬운 전동기 제어 Solution 구성 가능





편의성(Convenience)

Protection

- 전동기 전류를 상시 모니터링하며 이 전류 정보를 바탕으로 전동기 온도를 추정 이를 통해 전동기 과부하 보호 기능 기본 전동기 온도 105% 도달시 Motor Trip 설정 가능 별도의 부가적인 전동기 보호 장치 불필요

SSCe : 3가지 파라미터 간단히 설정 (전면 Panel Rotary Switch)

- Initial Start Voltage
- Start Ramp Time
- Soft Stop Ramp Time

SSCi : 여러가지 파라미터 간단히 설정 (전면 Panel Rotary Switch)

- Current Ramp
- Motor FLC
- Current Limit
- Stop Ramp Time
- Motor Trip Class
- Auxiliary Relay Function
- Phase Sequence
- Excess Start Time

LED Indicator를 통한 상태 및 Trip 상태를 손쉽게 확인

형명체계 및 전류 정격

형명체계

SSC e – 0 1 8 – V 4 – C 1

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ LS Soft Starter Compact Series

❷ Motor Protection	
e	Without Motor Protection
i	With Motor Protection

❸ Nominal Current Rating [A]

❹ Input Voltage	
V4	200 ~ 440 VAC
V6	200 ~ 575 VAC

❺ Control Voltage	
C1	110 ~ 240 VAC & 380 ~ 440 VAC
C2	24 VAC/VDC

전류 정격

모델명	AC53b 4-6:354 < 1000m		AC53b 4-20:340 < 1000m	
	40°C	50°C	40°C	50°C
SSC□-018	18A	17A	17A	15A
SSC□-034	34A	32A	30A	28A
SSC□-042	42A	40A	36A	33A
SSC□-048	48A	44A	40A	36A
SSC□-060	60A	55A	49A	45A

모델명	AC53b 4-6:594 < 1000m		AC53b 4-20:580 < 1000m	
	40°C	50°C	40°C	50°C
SSC□-075	75A	68A	65A	59A
SSC□-085	85A	78A	73A	67A
SSC□-100	100A	100A	96A	87A
SSC□-140	140A	133A	120A	100A
SSC□-170	170A	157A	142A	130A
SSC□-200	200A	186A	165A	152A

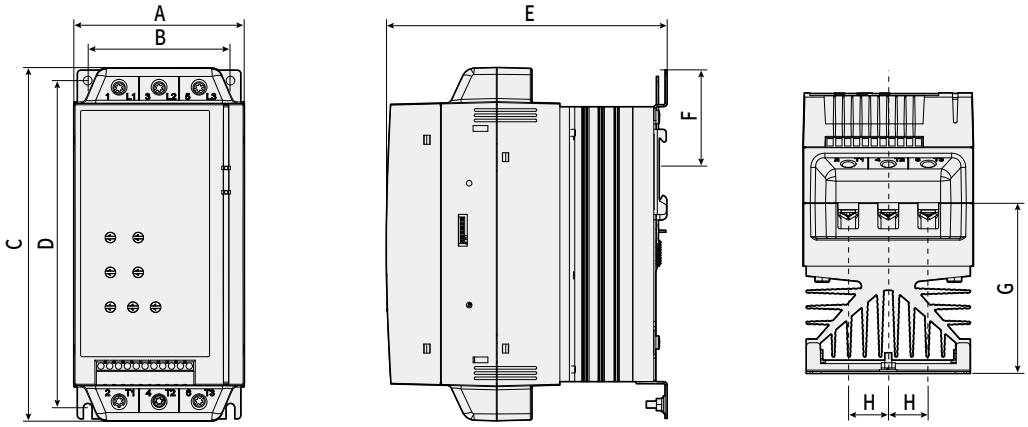
외형치수

Trip Messages

Indicator	Description	SSCe	SSCi
○	No Control Power	●	●
◐	Ready	●	●
	Tripped	●	●

Flash Code	Description	SSCe	SSCi
x1	Power Circuit	●	●
x2	Excess Start Time	-	●
x3	Motor Overload	-	●
x4	Motor Thermistor	-	●
x5	Current Imbalance	-	●
x6	Supply Frequency	●	●
x7	Phase Rotation	-	●
x8	Network Communication Failure	Option	Option
x9	Starter Communication Failure	Option	Option
x10	Bypass Overload	-	●

외형치수



모델명	A	B	C	D	E	F	G	H	Weight kg (lbs)	
	mm (inches)								SSCe	SSCi
SSC□-018	98 (3.85)	82 (3.23)	201 (7.91)	188 (7.40)	165 (6.50)	55 (2.17)	90.5 (3.56)	23 (0.9)	2.1 (4.6)	2.2 (4.85)
SSC□-034										
SSC□-042										
SSC□-048										
SSC□-060										
SSC□-075	145 (5.71)	124 (4.88)	215 (8.46)	196 (7.71)	193 (7.60)	-	110.5 (4.35)	37 (1.46)	3.8 (8.4)	4.0 (8.81)
SSC□-085										
SSC□-100										
SSC□-140	200 (7.87)	160 (6.30)	240 (9.45)	216 (8.43)	214 (8.43)	-	114.5 (4.50)	51 (2.0)	6.1 (13.45)	6.5 (14.33)
SSC□-170										
SSC□-200										

Solutions 및 정격

Solutions

LS는 다양한 제품의 소프트스타터가 있습니다. 간단하게 기동만 하는 제품에서부터 모터를 완벽하게 보호할 수 있는 고사양의 제품까지 원하는 제품을 선택하여 적용할 수 있습니다.

모델명	Soft Start	Motor Protection	Advanced Interface	Internal Bypass	Current Range	Voltage Range
SSCe	●			●	~200 A	~575 VAC
SSCi	●	●		●	~200 A	~575 VAC
SSM□	●	●	●	●	~1250 A	~690 VAC
SSH	●	●	●	●	~1700 A	~15kV

정격

항목	규격	
Main Supply	Main Voltage (L1, L2, L3) - SSC□-□□□-V4 - SSC□-□□□-V6	 200~440VAC (+10/-15%) 200~575VAC (+10/-15%)
	Main Frequency (at start)	45 to 66 Hz
	Rated Insulation Voltage	600VAC
	Form Designation	Bypassed, Semiconductor Motor Starter form 1
Control Voltage (A1, A2, A3)	SSC□-□□□-□□-C1	110~240VAC (+10%/-15%)
	SSC□-□□□-□□-C1	380~440VAC (+10%/-15%)
	SSC□-□□□-□□-C2	24VAC/VDC((±20%)
	Current Consumption (During Run)	< 100mA
	Current Consumption (Inrush) - SSC□-□□□-□□-C1 - SSC□-□□□-□□-C2	 10A 2A
Inputs	Start (Terminal 01)	Normally open (150kΩ@300VAC and 5.6kΩ@24VAC/VDC)
	Stop (Terminal 02)	Normally Closed (150kΩ@300VAC and 5.6kΩ@24VAC/VDC)
Outputs	Main Contactor (Terminals 13,14)	Normally Open (6A, 30VDC / 6A, 250VAC Resistive)
	Programmable Relay (Terminals 23,24)	Normally Open (6A, 30VDC / 6A, 250VAC Resistive)
Environmental	Degree of Protection SSC□-018 to SSC□-060	IP20
	Degree of Protection SSC□-075 to SSC□-200	IP00
	Operating Temperature	-10°C to +60°C
	Storage Temperature	-25°C~60°C (to +70°C for Less than 24 Hours)
	Humidity	5%~95% Relative Humidity
	Pollution Degree	Pollution Degree 3
	Vibration	IEC 60068 Test Fc Sinusoidal 4Hz to 13.2Hz : ±1mm Displacement 13.2Hz to 200Hz : ±0.7g

항목	규격	
EMC Emission	Equipment Class (EMC)	Class B
	Conducted Radio Frequency Emission	0.15MHz to 0.5MHZ: <56~46dB (uV) 0.5MHz to 5MHz: <46dB (uV) 5MHz to 30MHz: <50dB (uV)
	Radiated Radio Frequency Emission	30MHz to 230MHz: <30dB (uV)
EMC Immunity	Electrostatic Discharge	4kV Contact, 8kV are Discharge
	Radio Frequency Electromagnetic Field	0.15MHz to 1000MHz: 140dB(uV)
	Rated Impulse Withstand Voltage (Fast Transients 5/50ns)	2kV Line to Earth, 1kV Line to Line
	Voltage Dip and Short Time Interruption	100ms (at 40% Nominal Voltage)
	Harmonics and Distortion	IEC 61000-2-4 (Class 3), EN/IEC61800-3
Short Circuit	Rated Short-circuit Current SSC□-018 to 060	5KA*
	Rated Short-circuit Current SSC□-075 to 200	10KA*
Heat Dissipation	During Start	3 watts / Ampere
	During Run	10 Watts Typical
Operational Life	SSC□-018 to 060	1,000,000 Operations
	SSC□-075 to 200	30,000 Operations

* These short circuit rating are with fuses used as given in the table under 'Semiconductor Fuses' section on manual.



SSM Series

소프트스타터의 새로운 패러다임을 열다 !

SSM 시리즈는 소프트스타터 기술의 새로운 표준을 선보입니다.

컴팩트한 사이즈를 바탕으로 안정적 제어와 다양한 모터보호 기능을 갖춘 표준형 제품의 대표라 자부합니다.

Smart Card를 통해 부하에 필요한 기능을 최적으로 제공하여 중앙제어 시스템 운영이 가능합니다.





신뢰성(Reliability)

스마트 카드

부하에 필요한 기능 제공, 중앙제어 시스템으로 탈바꿈 됩니다.

고조파 Zero

전력품질 개선, 고조파로 인한 시스템 손실이 없습니다.

시스템 보호 기능

최악의 상황에서도 Power Through 및 Emergency Run 기능을 실행하여 지속적인 운전을 가능하게 합니다.

효율성(Efficiency)

시스템 전체 효율을 고려하여 설계 필요

설비 운용 조건이나 전동기 부하 운전 특성을 잘 고려해야 하며 고정 속도 운전 특성일 경우, 가변속도 드라이브에 비해 소프트스타터를 적용하는 것이 시스템 효율을 크게 높일 수 있습니다.

효율운전

소프트스타터는 정상 운전 상태에서는 전원 바이패스 운전으로 99.5%이상의 효율로 운전합니다.





편의성(Convenience)

그래픽 디스플레이 제공

Quick Application 설정으로 손쉬운 시운전

다중 언어 지원

영어/포르투칼/중국/프랑스/스페인/이태리/독일/러시아 8종 지원

강력한 네트워크 지원

Modbus RTU/Profibus/DeviceNet/Modbus TCP/Profinet/ Ethernet IP 6종 지원

자동 타이머 및 일정기능

빠르고 손쉬운 자동 설정으로 별도의 외부 로직 또는 타이머가 필요 없습니다.

시뮬레이션 모드

설치 및 시운전 중 쉽고 빠른 테스트 기능으로 모터를 연결할 필요도 메인 전원을 입력할 필요도 없습니다.

형명체계 및 전류 정격

형명체계



❶ LS Soft Starter Standard Series

❷ Motor Protection	
e	Standard Motor protection
i	Complete Motor protection

❸ Nominal Current Rating [A]

❹ Bypass	
B	Built-in Bypass Circuit

❺ Input Voltage	
V5	200 ~ 525 VAC
V7	380 ~ 690 VAC

❻ Control Voltage	
C1	110~120VAC 또는 220~240VAC
C2	24 VAC/VDC

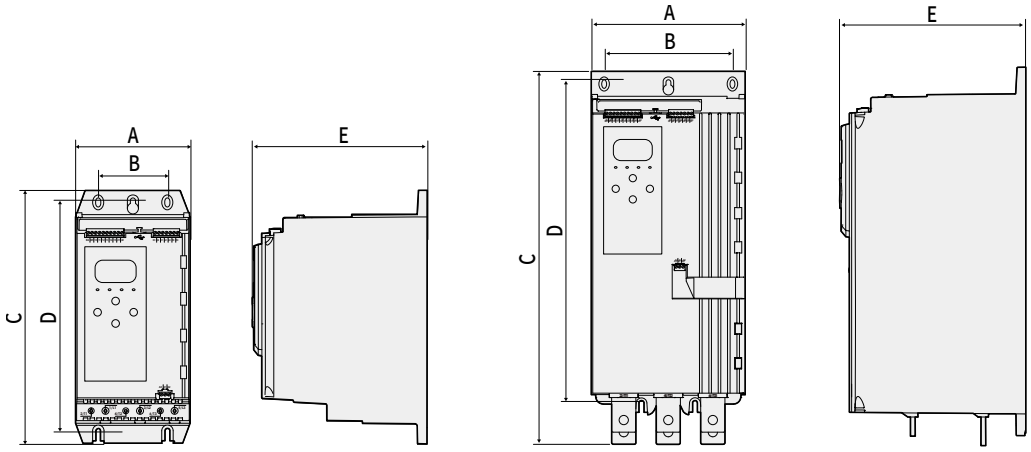
전류 정격

모델명	AC53b 3.0 - 10:350 40°C < 1000m	AC53b 3.0 - 15:345 40°C < 1000m	AC53b 4.0 - 10:350 40°C < 1000m	AC53b 4.0 - 20:340 40°C < 1000m
SSM□-0024B	24A	20A	19A	16A
SSM□-0042B	42A	34A	34A	27A
SSM□-0052B	52A	42A	39A	35A

모델명	AC53b 3.0 - 10:590 40°C < 1000m	AC53b 3.5 - 15:585 40°C < 1000m	AC53b 4.0 - 10:590 40°C < 1000m	AC53b 4.0 - 20:580 40°C < 1000m
SSM□-0064B	64A	63A	60A	51A
SSM□-0069B	69A	69A	69A	62A
SSM□-0105B	105A	86A	84A	69A
SSM□-0115B	115A	108A	105A	86A
SSM□-0135B	135A	129A	126A	103A
SSM□-0184B	184A	144A	139A	116A
SSM□-0200B	200A	171A	165A	138A
SSM□-0229B	229A	194A	187A	157A
SSM□-0250B	250A	244A	230A	200A
SSM□-0352B	352A	287A	277A	234A
SSM□-0397B	397A	323A	311A	263A
SSM□-0410B	410A	410A	410A	380A
SSM□-0550B	550A	527A	506A	427A
SSM□-0580B	580A	579A	555A	470A
SSM□-0835B	835A	654A	631A	535A
SSM□-0940B	940A	736A	708A	603A
SSM□-1070B	1070A	950A	905A	785A
SSM□-1230B	1230A	1154A	1090A	959A
SSM□-1250B	1250A	1250A	1250A	1156A

외형치수

외형치수



모델명	Width mm (Inch)		Height mm (Inch)		Depth mm (Inch)	Weight kg (lb)
	A	B	C	D	E	
SSM□-0024B	152(6.0)	92(3.6)	336(13.2)	307(12.1)	231(9.1)	4.8(10.7)
SSM□-0042B						
SSM□-0052B						4.9(10.9)
SSM□-0064B						
SSM□-0069B						
SSM□-0105B						5.5(12.1)
SSM□-0115B						
SSM□-0135B						
SSM□-0184B	216(8.5)	180(7.1)	495(19.5)	450(17.7)	243(9.6)	12.7(28.0)
SSM□-0200B						
SSMx□-0229B						
SSM□-0250B						
SSM□-0352B			523(20.6)			15.5(34.2)
SSM□-0397B						
SSM□-0410B						
SSM□-0550B						19.0(41.9)
SSM□-0580B						
SSM□-0835B	446(17.6)	287(11.3)	618(24.3)	540(21.3)	310(12.2)	51(112.4)
SSM□-0940B						
SSM□-1070B						62(136.7)
SSM□-1230B						63(138.9)
SSM□-1250B						65(143.3)
SSM□-0735C						47(103.6)
SSM□-0830C						
SSM□-1025C						58(127.9)
SSM□-1170C						59(130.1)
SSM□-1220C						61(134.5)

Solutions 및 정격

Solutions

LS는 다양한 제품의 소프트스타터가 있습니다. 간단하게 기동만 하는 제품에서부터 모터를 완벽하게 보호할 수 있는 고사양의 제품까지 원하는 제품을 선택하여 적용할 수 있습니다.

모델명	Soft Start	Motor Protection	Advanced Interface	Internal Bypass	Current Range	Voltage Range
SSCe	●			●	~200 A	~575 VAC
SSCi	●	●		●	~200 A	~575 VAC
SSM□	●	●	●	●	~1250 A	~690 VAC
SSH	●	●	●	●	~1700 A	~15kV

정격

항목	규격	
Supply	Main Voltage (L1, L2, L3) - SSM□-□□□B-V5 - SSM□-□□□B-V7	 200~525VAC (±10%) 380~690VAC (±10%)
	Control Voltage (A1, A2, A3) - SSM□-□□□B-□□-C1 (A1, A2) - SSM□-□□□B-□□-C1 (A2, A3) - SSM□-□□□B-□□-C2 (A1, A2)	 110~120VAC (+10%/-15%), 600mA 220~240VAC (+10%/-15%), 600mA 24VAC/VDC((±20%), 2.8A
	Main Frequency	50~60Hz (±5Hz)
	Rated Insulation Voltage to Earth	600VAC
	Rated Impulse Withstand Voltage	6KV
	Form Designation	Bypassed or Continuous, Semiconductor Motor Starter form 1
Short Circuit Capability	Coordination with Semiconductor Fuses	Type 2
	Coordination with HRC Fuses	Type 1
Electromagnetic Capability (Compliant with EU Directive 2014/35/EU)	EMC Immunity	IEC 60947-4-2
	EMC Emissions	NIEC 60947-4-2 Class B
Inputs	Input Rating	Active 24VDC, 8mA Approx.
	Motor Thermistor (B4, B5)	Trip>3.6kΩ, reset<1.6kΩ
Outputs	Relay Outputs - Main Contactor (33, 34) - Relay Output A (41, 42, 44) - Relay Output B (53, 54)	10A@250VAC Resistive, 5A@250VAC AC15 pf 0.3 Normally Open Changeover Normally Open
	Analog Output (21, 22) - Maximum Load - Accuracy	 600Ω (12VDC@20mA) ±5%

항목		규격
Environmental	Operating Temperature	-10°C~60°C, Above 40°C with Derating
	Storage Temperature	-25~+60°C
	Operating Altitude	0~1000m, Above 1000m with Derating
	Humidity	5%~95% Relative Humidity
	Pollution Degree	Pollution Degree 3
	Vibration	IEC 60068-2-6
	Protection - SSM□-0024B ~ 0135B - SSM□-0184B ~ 1250B	 IP20 IP00
Heat Dissipation	During Start	4.5 Watts per Ampere
	During Run - SSM□-0024B ~ 0052B - SSM□-0064B ~ 0135B - SSM□-0184B ~ 0250B - SSM□-0352B ~ 0580B - SSM□-0835B ~ 1250B	 ≤ 35 Watts Approx ≤ 50 Watts Approx ≤ 120 Watts Approx ≤ 140 Watts Approx ≤ 180 Watts Approx
Motor Overload Protection	Default	The Default Settings of Parameters 1D, 1E and 1F Provide Motor Overload
	Protection	Class 10, Trip Current 105% of FLA (Full Load Amperage) or Equivalent.
Operational Life	Operational Life	100,000 Operations



기능 및 옵션

SSC Series

경제형 소프트스타터의 기준



Feature Sets	SSCe	SSCi
Starting Functions		
Timed Voltage Ramp	●	
Constant Current		●
Current Ram		●
Stopping		
Coast to Stop	●	●
Soft Stop	●	●
Protection		
Motor Overload		●
Phase Loss		●
Excess Start Time		●
Phase Sequence		●
Current Imbalance		●
Motor Thermmistor		●
Power Circuit Fault	●	●
Supply Frequency	●	●
Instantaneous Overcurrent		●
Bypass Overload		●
Communications Failure	●	●
Interface		
Fixed Relay Output (Main Contractor Relay)	●	●
Programmable Relay (Trip or Run)		●
Run Relay Output	●	●
Accessories (Optional)		
Remote Operator	●	●
Modbus	●	●
Profibus	●	●
DeviceNet	●	●
PC Software	●	●
Ethernet/IP	●	●
Modbus TCP	●	●
Profinet	●	●

옵션 악세서리



Remote HMI

Includes
- Status Indication
- Start/Stop/Reset
- Programming
- Graphical Display
- Hot Keys



Finger Guards

Models
- 0184B-0580B
- 0835B-1250B



Fieldbus

Protocols
- Profibus
- DeviceNet
- ProfiNet
- Ethernet IP
- Modbus TCP
- Modbus RTU



Smart Cards

Options
- Pump Card

SSM Series

표준형 소프트스타터의 대표



Feature Sets	SSMe	SSMi
Motor Control		
Motor Sets	1	2
Constant Current and Current Ramp Start	●	●
Adaptive Control Starting /Stopping	●	●
Kickstart		●
Coast to Stop and TVR Stop	●	●
DC Brake		●
Soft Brake		●
Jog (Forward and Reverse)		●
Inside Delta (6 wire) Control		●
Soft Trip	●	●
Pump Clean		●
Reversing Contactor Control		●
Motor Protection		
Motor Thermistor	●	●
Current Imbalance	●	●
Under / Overcurrent	●	●
Under / Overvoltage		●
Under / Overpower (Dry Pump Protection)		●
Phase Sequence (Forward/Reverse/Any)	●	●
Phase Loss	●	●
Power Loss	●	●
Starts per Hour Limiting	●	●
Restart Delay (Pump Back Spin Delay)	●	●
Integration and Management		
Multi-language Graphical Display	●	●
Configurable Display Screen	●	●
I/O and Network Expansion Option	●	●
USB Port and Data Logging	●	●
Analog Output	●	●
Emergency Run	●	●
Voltage Measurement		●
SCR Fail Power Through Operation		●
Daily On/Off Scheduling		●
Run Timer Mode (On/Off Cycle Timer)		●
Run Simulation	●	●
Communications Options		
Modbus RTU	●	●
Profibus	●	●
DeviceNet	●	●
Modbus TCP	●	●
Profinet	●	●
Ethernet/IP	●	●
Smart Card Options		
Pumping Smart Card	●	●
Accessories		
Remote Keypad	●	●

제품 선정

SSCe Series

모델명	Normal Duty (4 x FLC, 6s, 40°C)				Heavy Duty (4 x FLC, 20s, 40°C)			
	Current	Motor Power (kW)			Current	Motor Power (kW)		
	Amps	230V	400V	500V	Amps	230V	400V	500V
SSCe-018	18	5.5	7.5	11	17	5.5	7.5	11
SSCe-034	34	11	15	22	30	5.5	15	22
SSCe-042	42	11	18	30	36	11	18.5	22
SSCe-048	48	15	22	30	40	11	18.5	30
SSCe-060	60	18.5	30	37	49	15	22	30
SSCe-075	75	22	37	45	65	18.5	30	45
SSCe-085	85	22	45	60	73	22	37	55
SSCe-100	100	30	55	75	96	30	45	60
SSCe-140	140	45	75	90	120	37	60	75
SSCe-070	170	55	90	110	142	45	75	90
SSCe-200	200	60	110	132	165	55	90	110

※ 상세한 사용 조건에 따른 제품 선정은 별도 문의 또는 WinSTART Software를 사용해 주십시오.

SSCi Series

모델명	Normal Duty (4 x FLC, 6s, 40°C)				Heavy Duty (4 x FLC, 20s, 40°C)			
	Current	Motor Power (kW)			Current	Motor Power (kW)		
	Amps	230V	400V	500V	Amps	230V	400V	500V
SSCi-018	18	5.5	7.5	11	17	5.5	7.5	11
SSCi-034	34	11	15	22	30	5.5	15	22
SSCi-042	42	11	18	30	36	11	18.5	22
SSCi-048	48	15	22	30	40	11	18.5	30
SSCi-060	60	18.5	30	37	49	15	22	30
SSCi-075	75	22	37	45	65	18.5	30	45
SSCi-085	85	22	45	60	73	22	37	55
SSCi-100	100	30	55	75	96	30	45	60
SSCi-140	140	45	75	90	120	37	60	75
SSCi-070	170	55	90	110	142	45	75	90
SSCi-200	200	60	110	132	165	55	90	110

※ 상세한 사용 조건에 따른 제품 선정은 별도 문의 또는 WinSTART Software를 사용해 주십시오.

SSMe Series

모델명	Normal Duty (3.5 x FLC, 15s, 40°C)					Heavy Duty (4 x FLC, 20s, 40°C)				
	FLC	Motor Power (kW)				FLC	Motor Power (kW)			
	Amps	230V	400V	500V	690V	Amps	230V	400V	500V	690V
SSMe-0024B	20	7.5	11	15	-	16	5.5	7.5	11	-
SSMe-0042B	34	11	18.5	22	-	27	7.5	15	18.5	-
SSMe-0052B	42	11	22	30	-	35	11	18.5	22	-
SSMe-0064B	63	18.5	30	45	-	51	15	22	37	-
SSMe-0069B	69	22	37	45	-	62	18.5	30	45	-
SSMe-0105B	86	22	45	60	-	69	22	37	45	-
SSMe-0115B	108	30	55	75	-	86	22	45	60	-
SSMe-0135B	129	37	60	90	-	103	30	55	75	-
SSMe-0184B	144	45	75	90	-	116	37	60	75	-
SSMe-0200B	171	55	90	110	-	138	45	75	90	-
SSMe-0229B	194	60	110	132	-	157	45	90	110	-
SSMe-0250B	244	75	132	160	-	200	60	110	150	-
SSMe-0352B	287	90	160	185	-	234	75	132	160	-
SSMe-0397B	323	110	185	220	-	263	75	150	185	-
SSMe-0410B	410	132	220	280	-	380	110	200	250	-
SSMe-0550B	527	160	300	355	-	427	132	220	280	-
SSMe-0580B	579	185	315	400	-	470	150	250	315	-

※ 상세한 사용 조건에 따른 제품 선정은 별도 문의 또는 WinSTART Software를 사용해 주십시오.

SSMi Series

모델명	Normal Duty (3.5 x FLC, 15s, 40°C)					Heavy Duty (4 x FLC, 20s, 40°C)				
	FLC	Motor Power (kW)				FLC	Motor Power (kW)			
	Amps	230V	400V	500V	690V	Amps	230V	400V	500V	690V
SSMi-0024B	20	7.5	11	15	18.5	16	5.5	7.5	11	15
SSMi-0042B	34	11	18.5	22	30	27	7.5	15	18.5	22
SSMi-0052B	42	11	22	30	37	35	11	18.5	22	30
SSMi-0064B	63	18.5	30	45	60	51	15	22	37	45
SSMi-0069B	69	22	37	45	60	62	18.5	30	45	55
SSMi-0105B	86	22	45	60	75	69	22	37	45	60
SSMi-0115B	108	30	55	75	90	86	22	45	60	75
SSMi-0135B	129	37	60	90	110	103	30	55	75	90
SSMi-0184B	144	45	75	90	132	116	37	60	75	110
SSMi-0200B	171	55	90	110	160	138	45	75	90	132
SSMi-0229B	194	60	110	132	185	157	45	90	110	150
SSMi-0250B	244	75	132	160	220	200	60	110	150	185
SSMi-0352B	287	90	160	185	280	234	75	132	160	220
SSMi-0397B	323	110	185	220	315	263	75	150	185	250
SSMi-0410B	410	132	220	280	400	380	110	200	250	355
SSMi-0550B	527	160	300	355	500	427	132	220	280	400
SSMi-0580B	579	185	315	400	500	470	150	250	315	450
SSMi-0835B	654	185	355	450	600	535	160	300	355	500
SSMi-0940B	736	220	400	500	700	603	185	315	400	600
SSMi-1070B	950	300	500	600	900	785	250	450	500	700
SSMi-1230B	1154	355	600	800	1100	959	300	500	600	950
SSMi-1250B	1250	400	700	900	1200	1156	355	600	800	1050

※ 상세한 사용 조건에 따른 제품 선정은 별도 문의 또는 WinSTART Software를 사용해 주십시오.

SSH Series

최고의 신뢰성과 효율성을 겸비한 LS MV Softstarter !

SSH 시리즈 고압 소프트스타터는 내부 아크 사고 (Internal ARC fault)에 대한 Type Test를 받은 시장을 선도하는 제품군입니다.

광범위한 모터 보호 기능 및 작업자가 사용하기 쉬운 그래픽 인터페이스가 결합한 제품군 입니다.

SSH 시리즈는 IEC와 NEMA 표준 모두 대응 가능하며 L /M/P 세 가지 모델을 제공가능합니다.



신뢰성(Reliability)

LV/MV Isolation via IBT Technology
LS의 IBT 인터페이스 기술을 적용하여 소프트스타터 제어 시스템과 HMI 장치를 고압 전원부 노이즈로부터 완전히 안전한 구조를 만들었습니다.

DOL + Mode
모터는 BYPASS로 운전 중에도 보호되고 있습니다.

Complete Motor Protection
최상의 수준의 모터 보호 기능까지 가능합니다.

Advanced Thermal Modelling
온도 모델링 기술을 적용하여 모터의 실제에 가까운 모터의 온도를 소프트스타터에 적용하여 모터의 안정적인 운전이 가능합니다.

효율성(Efficiency)

Dual Motor Set
두 개의 모터를 각각 설정하거나 하나의 모터를 두 가지 조건으로 운전, 정지할 수 있습니다.

Real-time Performance Graph
어떻게 모터가 실제로 동작하고 있는지 판넬 전면 도어에 설치된 키패드를 통하여 그래프로 확인하여 운전 상태를 쉽게 확인 할 수 있습니다.

Secondary Injection Testing
Omicron과 같은 외부 장비를 통하여 모든 모터 보호 기능을 테스트 할 수 있습니다.



편의성(Convenience)

Starting and Stopping Options
전류 및 토크 제어를 기반으로 다양한 기동 조건을 설정하여
모든 부하의 조건에 적합한 기동조건을 설정할 수 있습니다.

Simulation Mode
실제 입력 케이블 및 모터 출력 케이블을 연결하지 않은 상태에서
시뮬레이션을 통하여 빠르고 쉽게 상태를 확인 할 수 있습니다.

Quick Application Setup
쉬운 시운전이 가능합니다.

Multi-language Graphical Display
다국어 지원 및 그래픽이 표시되는 디스플레이 창을 통하여 사용이 편하고
조작이 편리합니다.

Diagnostic Tool
운전 상태에서의 파형을 저장하여 진단 및 상태 확인이 용이합니다.

형명체계 및 정격

형명체계

SSH – L – 0070 – V02 – SC07 – E0

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❶ LS Medium Voltage Soft Starter series

❷ 판넬 타입	
L	L-시리즈 IEC 표준
M	M-시리즈 IEC 표준
P	P-시리즈 NEMA 표준

❸ SCR 용량 øAC53b 4-30:1770			
0070	70A	0700	700A
0110	110A	0800	800A
0200	200A	0900	900A
0220	220A	1000	1000A
0250	250A	1100	1100A
0300	300A	1200	1200A
0400	400A	1300	1300A
0450	450A	1400	1400A
0500	500A	1500	1500A
0540	540A	1600	1600A
0600	600A	1700	1700A

❹ 입력 전압	
V02	2300 VAC 50/60 Hz
V03	3300 VAC 50/60 Hz
V04	4160 VAC 50/60 Hz
V06	6600 VAC 50/60 Hz
V11	11000 VAC 50/60 Hz
V13	13800 VAC 50/60 Hz

❺ 단락 용량	
SC07	7 kA
SC16	16 kA
SC20	20 kA
SC25	25 kA
SC31	31.5 kA
SC40	40 kA*
SC50	50 kA*

❻ 판넬 구성	
E0	소프트스타터만 설치
E1	소프트스타터 + Bypass
E2	소프트스타터 + 입력측 + Bypass
E3	소프트스타터 + 단로기 + 입력측 + Bypass

판넬 정격

항목	규격
정격전압	3.6kV - 17.5kV
부스바 전류	최대 2000A 까지
Short Time Withstand Current / Peak	최대 50kA, 3초 / 125kA
Internal arc Fault IAC Classification	최대 AFLR 50kA, 1초
Partition Classification	PM /PI
Loss of Service Continuity	LSC1 / LSC2 / LSC2B
판넬 보호 등급	IP4X (IP54옵션)
고도	< 1000m (용량저감 없음)
주위온도	-10°C - 60°C (50도 이상 용량저감)
판넬 기본색상	RAL7035 (이외 옵션)

- F 0 – L 0 – B 0 – PF 0
  ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑦ 고압 퓨즈	
F0	퓨즈 없음
F1	퓨즈 설치

⑧ 입력측 보호장치	
L0	없음
L1	진공접촉기 (VC, 고정형)
L2	진공접촉기 (VC, 인출형)
L3	진공차단기 (VCB, 고정형)
L4	진공차단기 (VCB, 인출형)

⑨ BYPASS 장치	
B0	없음
B1	진공접촉기 (VC, 고정형)
B2	진공접촉기 (VC, 인출형)
B3	진공차단기 (VCB, 고정형)
B4	진공차단기 (VCB, 인출형)

⑩ 역률보상장치 (PFC)	
PF0	없음
PF1	역률보상장치 (PFC) 있음





Type Test 인증판넬

IEC62271-200 기준에 따라
전체 Type Test 인증을 받은 L시리즈 판넬

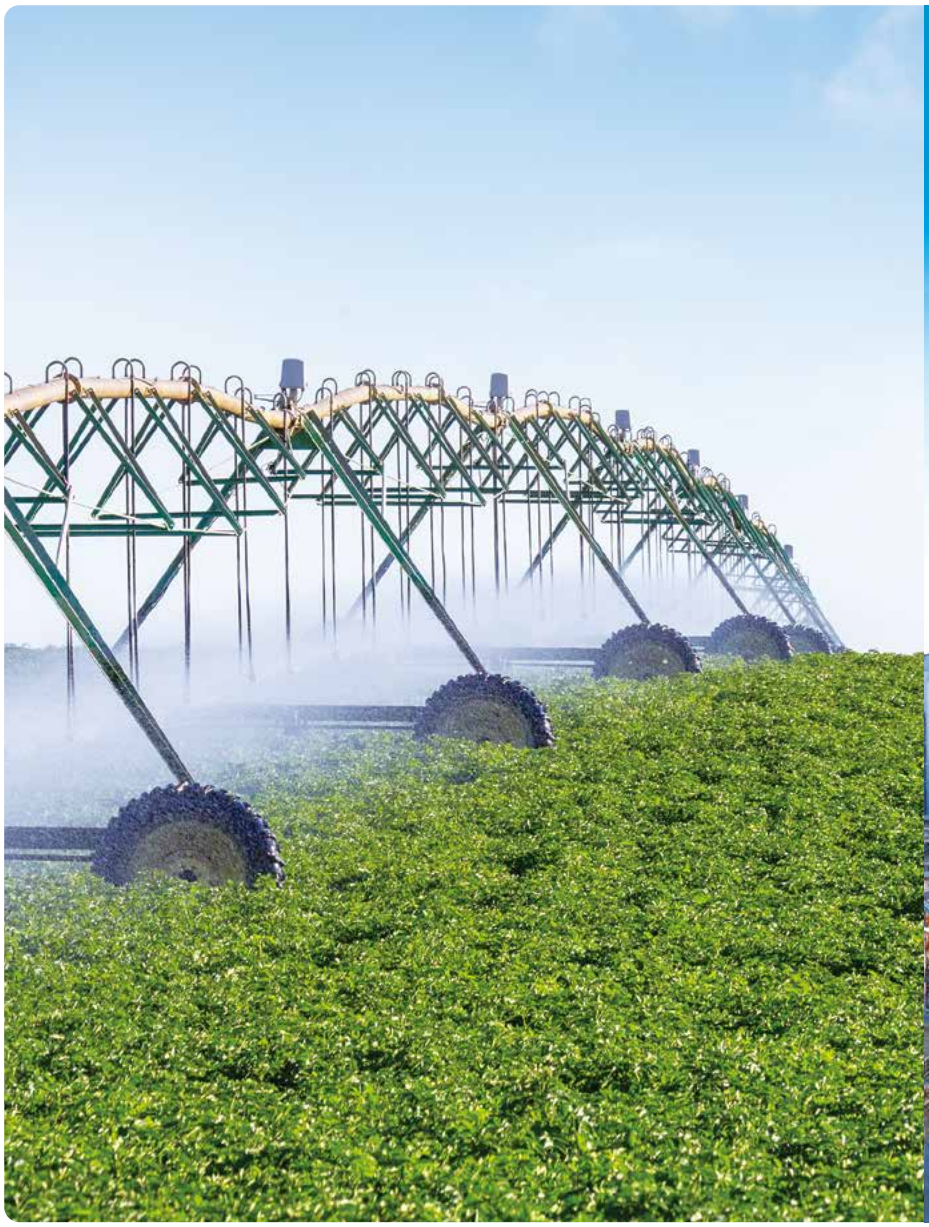
- 단시간 내전류 (Short Time Withstand Current)
- 단시간 내전류 파고값 (Peak Withstand Current)
- 내부 아크 폭발
  (IAC Classification : AFLR 50kA for 1 Second)
- 주 회로 및 보호회로에 대한 절연 내력 시험
- IP 보호등급
- 주위온도 50°C까지 온도상승 시험 및 주회로 저항 측정

기술 데이터

항목	규격
모터 전압	2.3-13.8 kV
제어 전압	85-264 VAC 또는 90-350 VDC
주파수	45/66 Hz (Autotrigger)
소프트스타터 전류	70 A - 1700 A
기동 시간 (최대)	1초 - 30초 (180초)
주위 온도	-10°C에서 60°C (50°C이상 용량 저감)
최대 고도	1000m (이상 용량저감 발생)
IP 보호등급 (모듈타입)	IP00
IP 보호등급 (콘트롤러)	최대 IP54/NEMA12
과부하 내량	120초 동안 최대 600%
PT 타입	EPT 타입

항목	규격
CT 타입	고압 CT (1차측 전류는 모터 기준, 2차 1A)
MV/LV 분리	100% 광통신 케이블 연결
디지털 입력	고정 3개 (Start, Stop, Reset), 설정가능 2개 (A, B)
릴레이 출력	고정 4개 (Line, Bypass, PFC, PAPS), 설정가능 3개 (A, B, C)
아나로그 출력	아나로그 출력 1개 (4-20mA)
필드버스 통신	Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet/IP, USB, IEC61850

주요 적용 사례





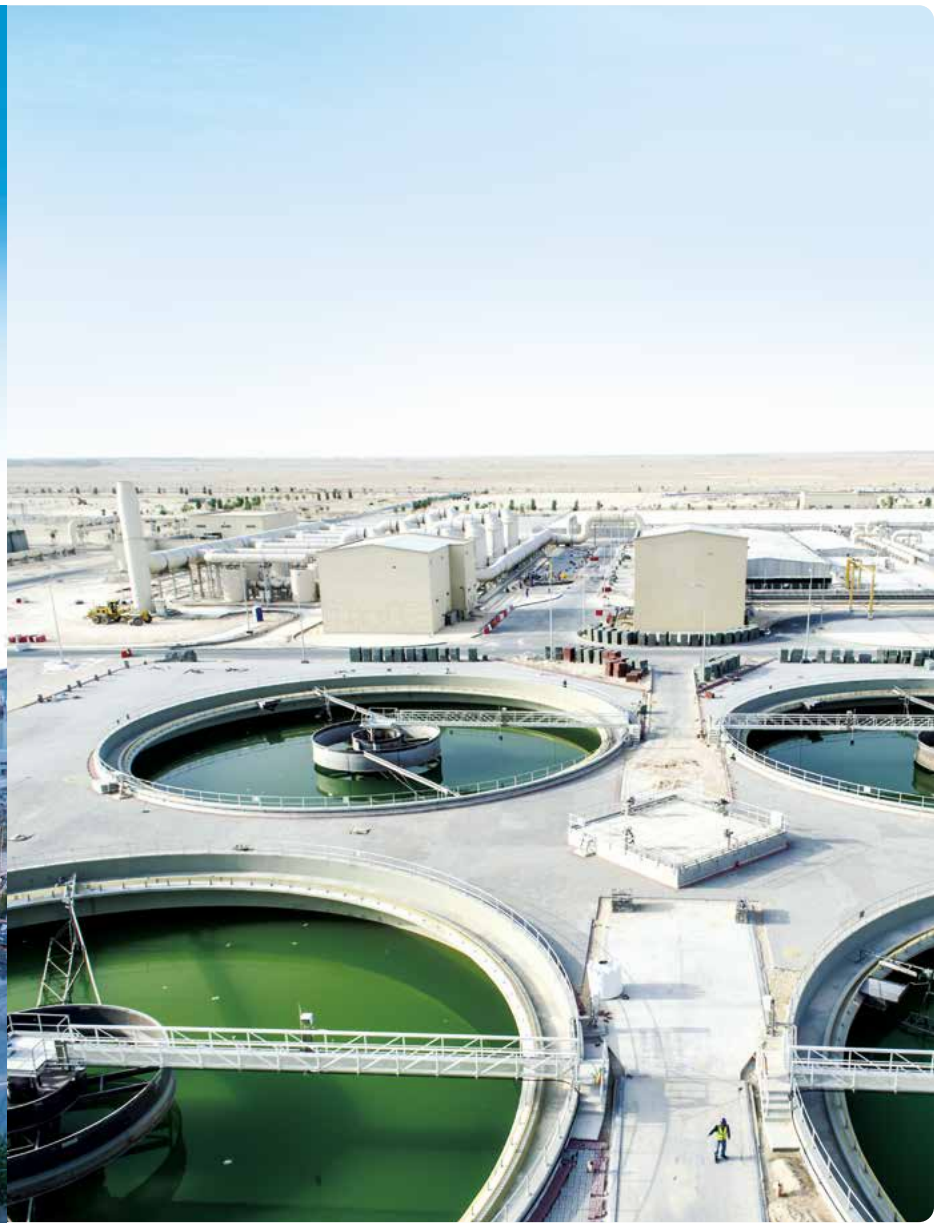


대용량 압출기 및 컴프레셔

대용량 압출기(Extruder) 및 컴프레셔(Compressor)부하에 적용하여 기동 시 전원에 인가되는 높은 기동전류를 저감하여 시스템의 효율을 높일 수 있습니다.

- 모터 운전시간을 최적화하여 에너지 절감을 실현할 수 있습니다.
- 동기모터에도 적용하여 기동전류를 최적으로 제한할 수 있습니다.
- 기동 시 부하에 전달되는 충격을 최소화하여 유지, 보수 비용을 크게 줄일 수 있습니다.





컨베이어 제어

정속 운전 컨베이어와 같이 고정 속도로 운전되는 부하에 소프트스타터를 적용하게 되면 상당한 비용을 줄일 수 있습니다. 고정 속도 부하에 소프트스타터를 사용하면 월등한 가속 및 감속 성능, 향상된 모터 보호 기능 및 통신 기능을 제공합니다.

워터해머 현상 제거

워터해머를 발생시키는 다양한 원인이 있으며 각 펌프 시스템에는 고유한 특성이 있습니다. 이러한 이유로 펌프 시스템에서 워터해머를 제거하는 것은 복잡한 작업일수 있습니다.

전 세계의 펌프시스템 엔지니어는 LS의 고유한 XLR-8 기술을 사용하여 펌프시작 및 정지를 조절하여 최적의 결과를 만들 수 있습니다.

XLR-8은 워터해머의 다양한 원인을 제거하기 위하여 램프 프로파일을 선택할 수 있습니다. 따라서 XLR-8은 유량, 유량방향, 수열분리 및 폐쇄의 급격한 변화를 방지하기 위하여 적절한 시작 및 정지를 위한 프로파일을 손쉽게 사용할 수 있습니다.

Memo

FUTURING SMART ENERGY

스마트 에너지의 미래를 열어갑니다

LS ELECTRIC 교육일정

안전에 관한 주의

- 안전을 위하여 「사용설명서」 또는 「데이터시트」 를 반드시 읽고 사용해 주십시오.
- 본 카탈로그에 기재된 제품은 사용온도, 조건, 장소 등이 한정되어 있으며, 정기점검이 필요하므로 제품구입처나 당사에 문의 후 정확하게 사용해 주십시오.
- 안전을 위해 전기공사·전기배선 등 전문기술을 보유한 사람이 취급해 주십시오.
- 제품 설치 및 배선 시 「사용설명서」 또는 「데이터시트」 의 관련사항을 숙지하시고 제품을 사용해 주십시오.

LS ELECTRIC

www.ls-electric.com

■ 서울 사무소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

■ 구입 문의

서울영업		TEL: (02)2034-4631, 4704	FAX: (02)2034-4057
부산영업		TEL: (051)310-6855~60	FAX: (051)310-6851
대구영업		TEL: (053)603-7741~8	FAX: (053)603-7788
서부영업	(나주)	TEL: (062)510-1891~92	FAX: (062)526-3262
서부영업	(대전)	TEL: (042)820-4240~42	FAX: (042)820-4298

■ A/S, 기술 문의

기술상담센터	TEL: (전국)1544-2080	FAX: (031)689-7290

■ 교육 문의

연수원	TEL: (043)268-2631~2	FAX: (043)268-4384
부산교육장	TEL: (051)310-6860	FAX: (051)310-6851
대구교육장	TEL: (053)603-7744	FAX: (053)603-7788

■ 해외 서비스센터 - 중국사무소

Shanghai	(상해)	TEL: (8621)5237-9977	FAX: (8621)5237-7192
Beijing	(북경)	TEL: (8610)5095-1617	FAX: (8610)5095-1620
Guangzhou	(광주)	TEL: (8620)3818-2885	FAX: (8620)3818-2886
Chengdu	(성도)	TEL: (8628)8670-3201	FAX: (8628)8670-3203
Qingdao	(청도)	TEL: (86532)8501-2065	FAX: (86532)8501-6057

■ LS는 전 세계 주요 국가에 현지 서비스 파트너 사를 보유하고 있으며, 상세 사항은 [홈페이지 (www.ls-electric.com) 서비스센터 안내]를 참고하여 주십시오.

■ 서비스 지정점

명 산전	(서울)	TEL: (02)462-3053	FAX: (02)462-3054
TPI시스템	(서울)	TEL: (02)895-4803~4	FAX: (02)6264-3545
우진산전	(동두천)	TEL: (031)877-8273	FAX: (031)878-8279
신진시스템	(안산)	TEL: (031)494-9607	FAX: (031)494-9608
드림시스템	(평택)	TEL: (031)665-7520	FAX: (031)667-7520
스마트산전	(안양)	TEL: (031)430-4629	FAX: (031)430-4630
세아산전	(안양)	TEL: (031)340-5228	FAX: (031)340-5229
성원M&S	(인천)	TEL: (032)588-3750	FAX: (032)588-3751
파란자동화	(천안)	TEL: (041)554-8308	FAX: (041)554-8310
태영시스템	(대전)	TEL: (042)670-7363	FAX: (042)670-7364
디에스산전	(청주)	TEL: (043)237-4816	FAX: (043)237-4817
다힘시스템	(청주)	TEL: (043)715-3333	FAX: (043)235-1544
조은시스템	(부산)	TEL: (051)319-3923	FAX: (051)319-3924
산전테크	(부산)	TEL: (051)319-1025	FAX: (051)319-1026
서진산전	(울산)	TEL: (052)227-0335	FAX: (052)227-0337
대명시스템	(대구)	TEL: (053)564-4370	FAX: (053)564-4371
에스피산전	(대구)	TEL: (053)604-0626	FAX: (053)604-0627
제이엠산전	(포항)	TEL: (054)284-6050	FAX: (054)284-6051
지이티시스템	(구미)	TEL: (054)465-2304	FAX: (054)465-2315
제일시스템	(창원)	TEL: (055)273-6778	FAX: (050)4005-6778
기림산전	(광주)	TEL: 062-603-1551	FAX: 062-603-1550
지유시스템	(광주)	TEL: (062)714-1765	FAX: (062)714-1766
유라시스템	(전주)	TEL: (063)901-7318	FAX: (063)901-7319
코리아FA	(익산)	TEL: (063)838-8002	FAX: (063)838-8001

신속한 서비스, 든든한 기술상담

기술상담센터 전국어디서나 1544-2080

2023. 05

※ 본 제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있으므로 제품구입시 문의 바랍니다.

ⓒ 2021. 02 LS ELECTRIC Co., Ltd. All Rights Reserved. / (01) 2023. 05 Human Power